

HỌC PHẦN: MẠNG MÁY TÍNH

Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính

NỘI DUNG

1. Lịch sử phát triển của mạng máy tính
2. Các khái niệm cơ bản
3. Các tiêu chí phân loại mạng máy tính
4. Các hệ điều hành mạng
5. Các mô hình ứng dụng mạng
6. Các dịch vụ mạng



1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG MÁY TÍNH

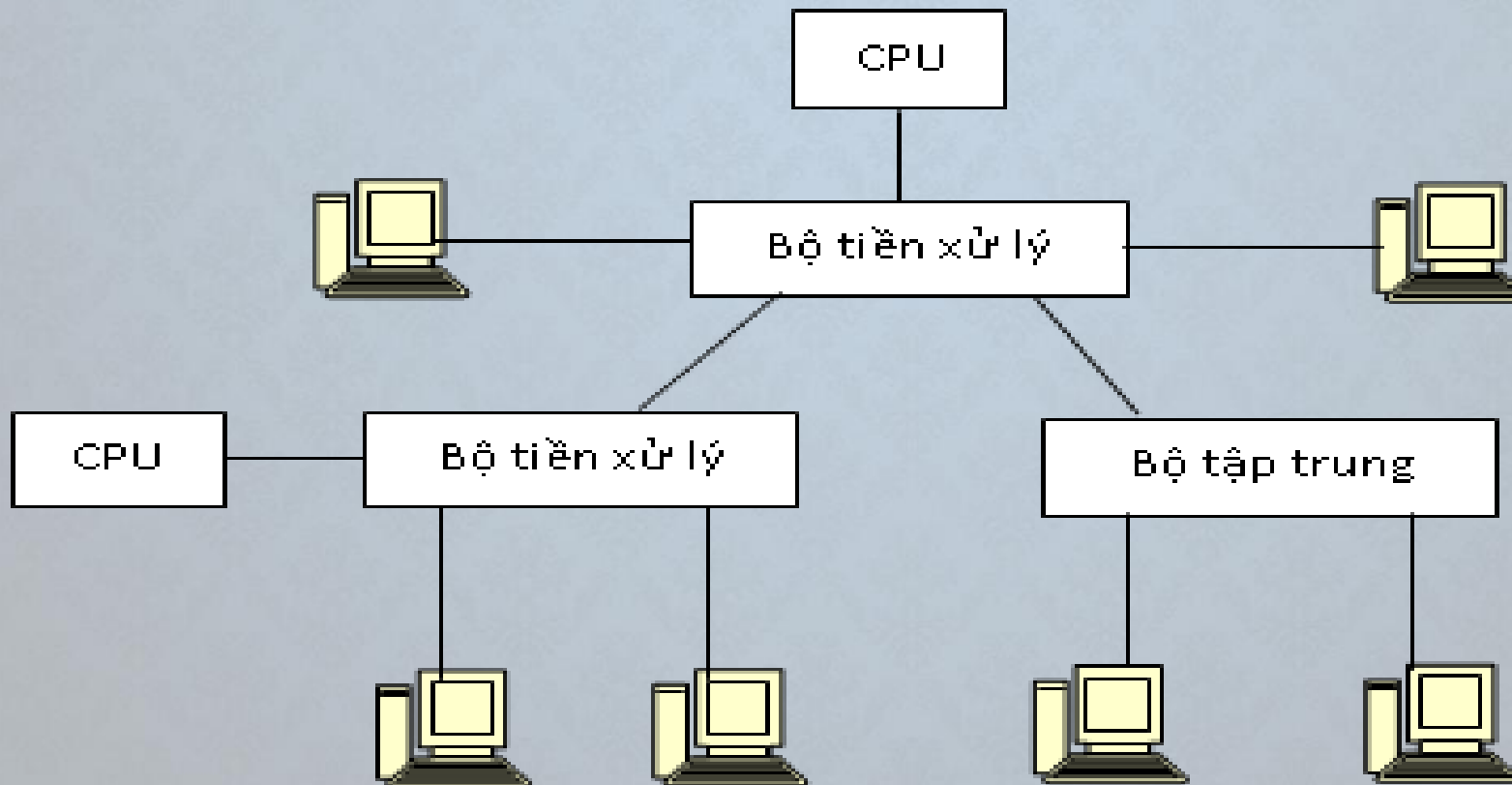
- Năm 1960, xuất hiện các mạng xử lý, các máy tính được coi là các trạm cuối (terminal) thụ động hay thiết bị đầu cuối được nối vào máy xử lý trung tâm (XLTT). Máy trung tâm xử lý tất cả mọi việc.
- Để giảm nhẹ công việc của máy XLTT, bộ tiền xử lý được đưa vào để nối kết dưới dạng một mạng truyền tin. Trong đó có bộ dồn kênh và bộ tập trung.

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG MÁY TÍNH

- Năm 1970, các máy tính đã được nối với nhau trực tiếp để tạo thành mạng máy tính.
- Các máy tính được nối với nhau thông qua các nút mạng (bộ chuyển mạch) dùng để hướng các thông tin tới đích => xuất hiện khái niệm mạng truyền thông.

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG MÁY TÍNH

Mạng truyền thông



2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

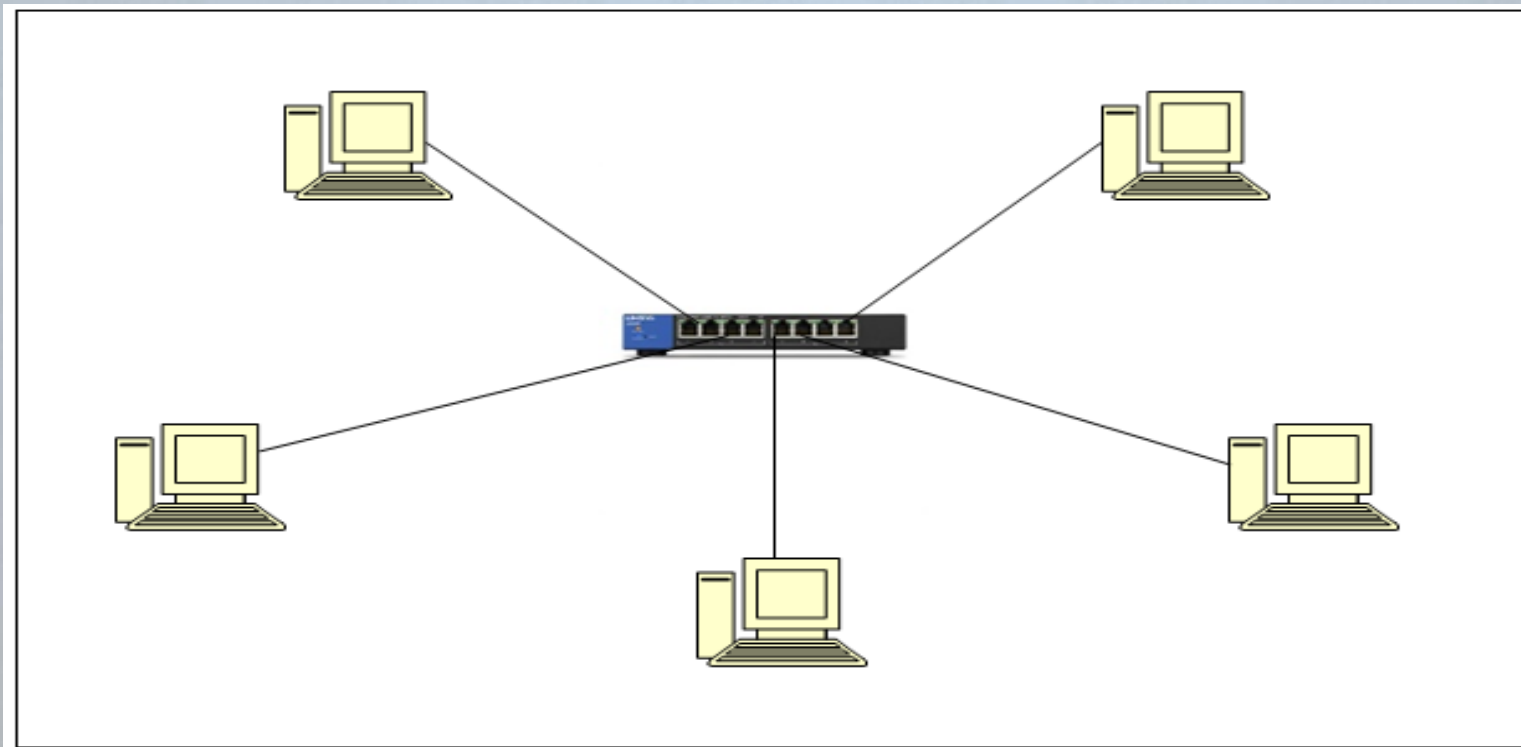
2.1. *Khái niệm mạng máy tính*

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính có thể trao đổi thông tin với nhau.

2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2.1. *Khái niệm mạng máy tính*

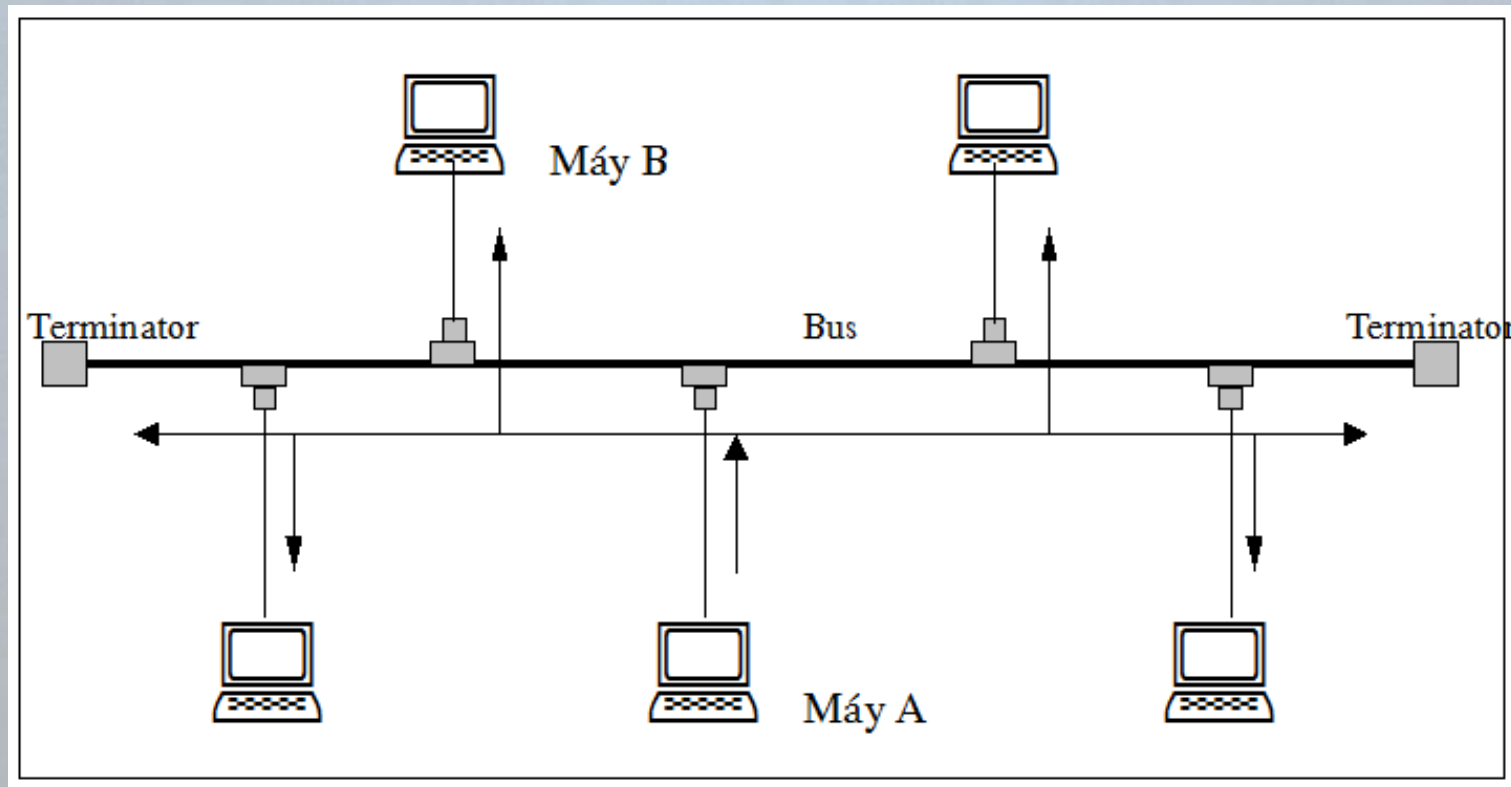
Kiến trúc dạng hình sao



2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2.1. *Khái niệm mạng máy tính*

Kiến trúc dạng đường thẳng



2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2.2. *Các yếu tố của mạng máy tính*

Các yếu tố của Mạng máy tính gồm:

- Đường truyền vật lý
- Kiến trúc mạng
- Giao thức mạng

3. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

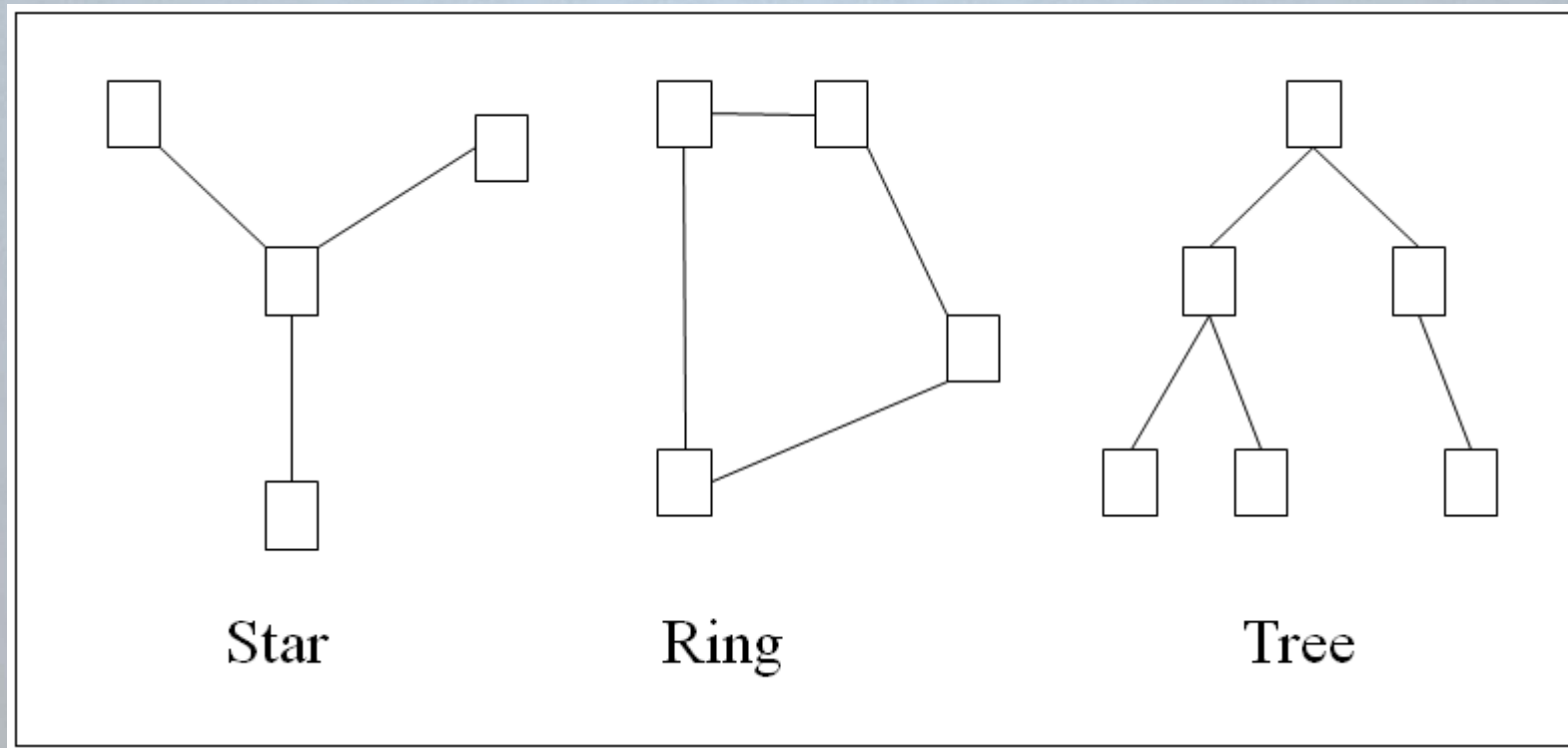
3.1. Theo phạm vi địa lý

- Mạng cục bộ (Local Area Networks - LAN)
- Mạng đô thị (Metropolitan Area Network – MAN)
- Mạng diện rộng (Wide Area Networks - WAN)
- Mạng toàn cầu (Global Area Network- GAN)

3. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

3.2. Theo cấu trúc (Topology)

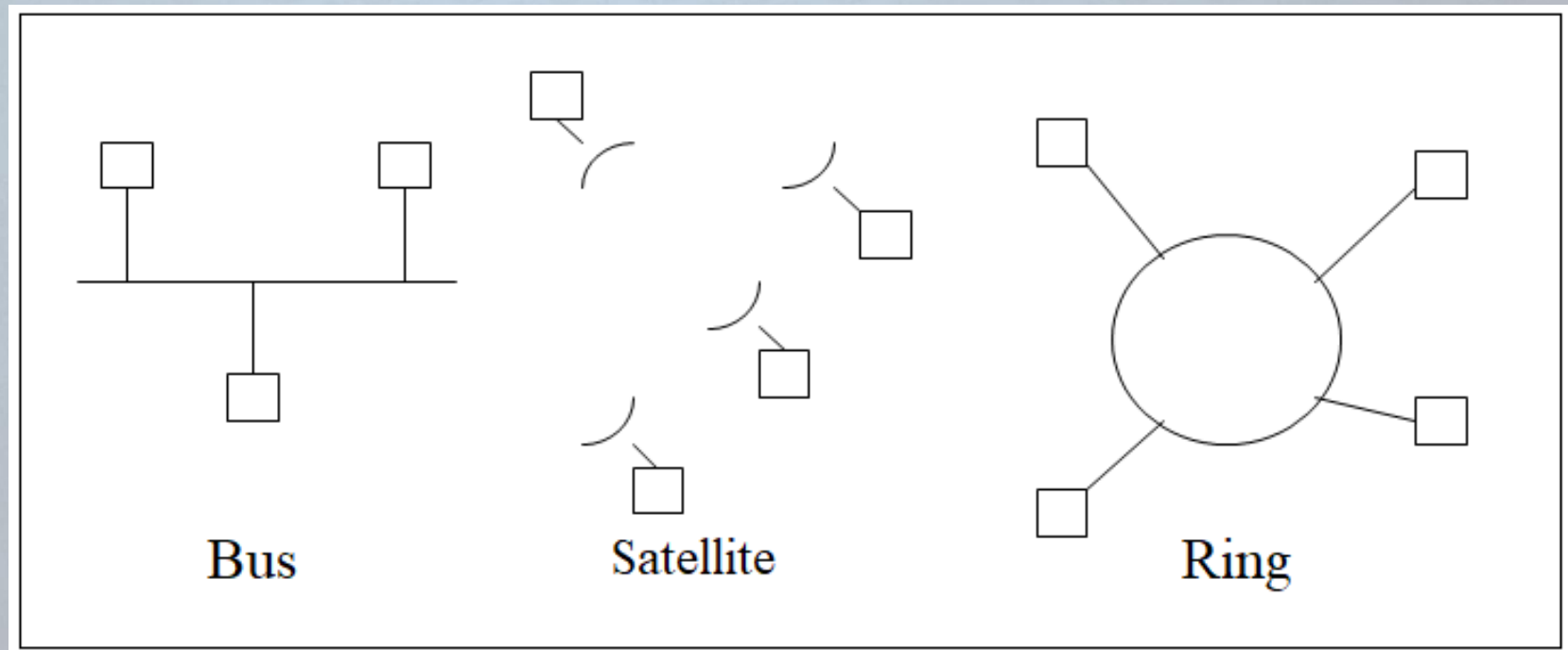
- Mạng điểm - điểm (point-to-point)



3. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

3.2. Theo cấu trúc (Topology)

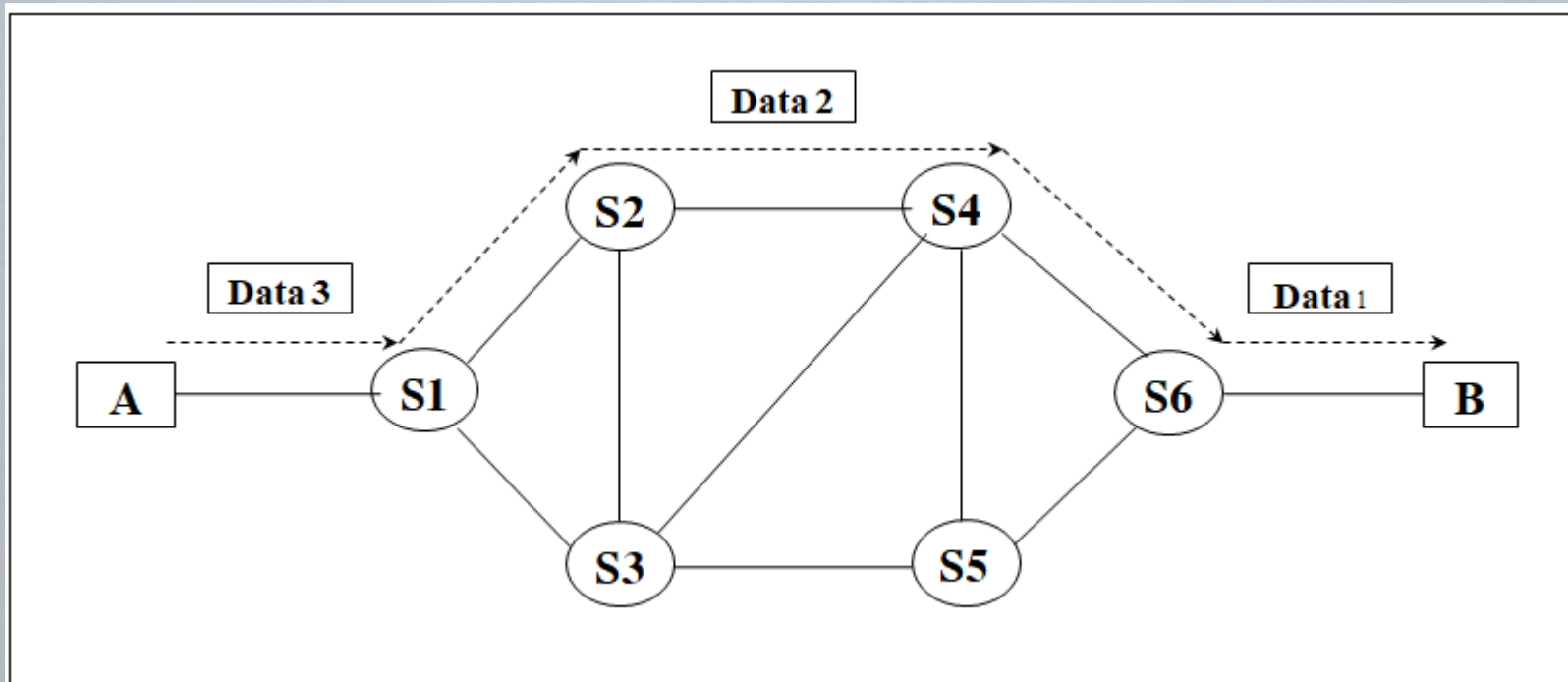
- Mạng quảng bá (Broadcast) hay điểm – nhiều điểm (point to multipoint)



3. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

3.3. Theo phương thức chuyển mạch

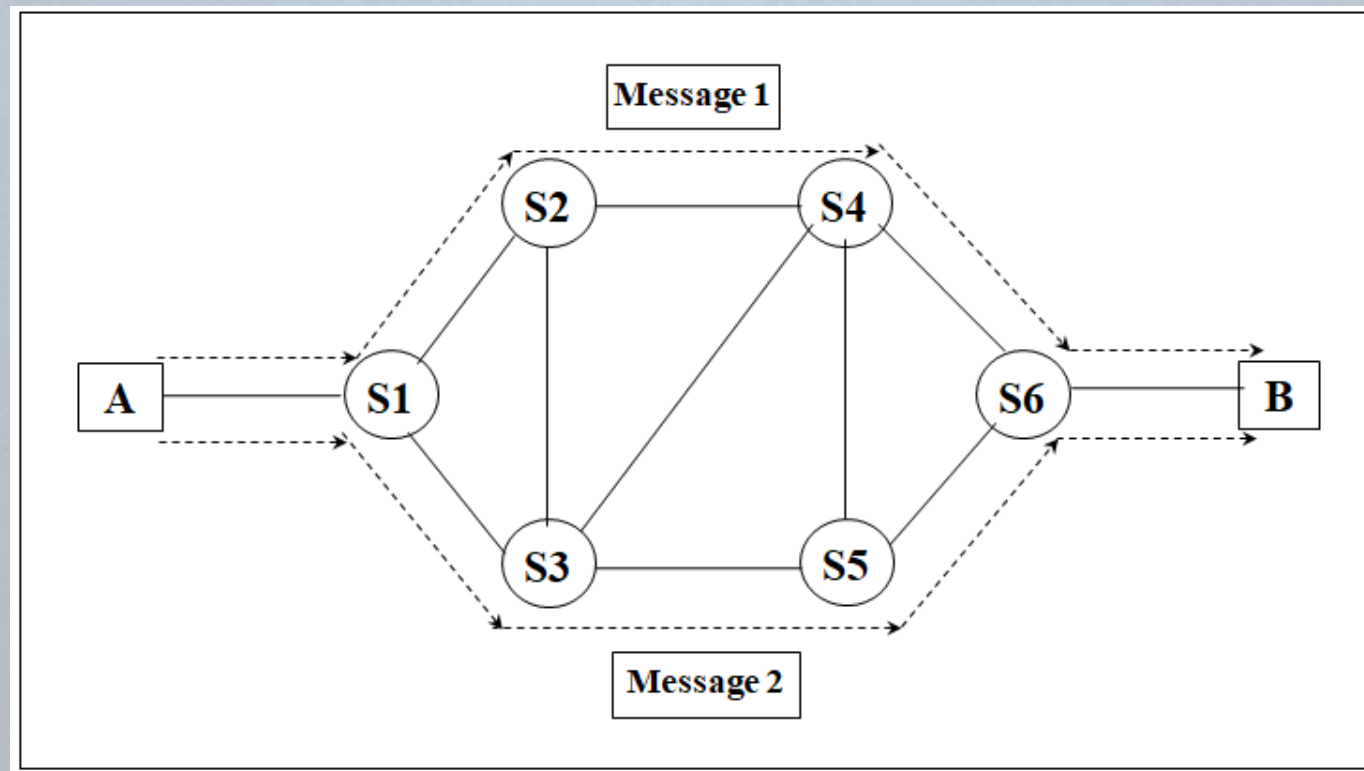
- Chuyển mạch kênh (Circuit Switched Network)



3. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

3.3. Theo phương thức chuyển mạch

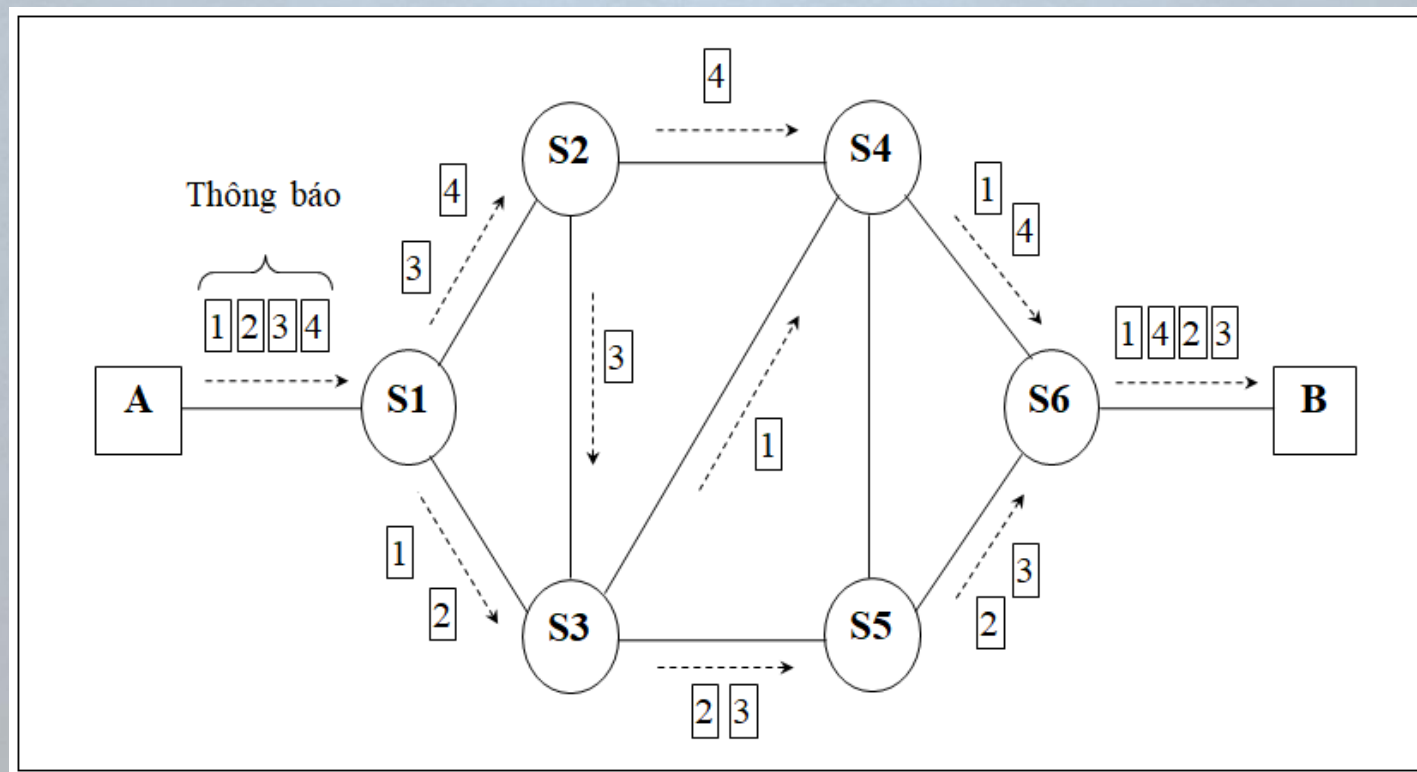
- Chuyển mạch thông báo (Message Switched Network)



3. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

3.3. Theo phương thức chuyển mạch

- Chuyển mạch gói (Packed Switched Network)



4. CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG

➤ Hệ điều hành máy trạm

- MS Windows 95, 97, 98.
- MS Windows Me.
- MS Windows 2000.
- MS Windows XP, MS Windows Vista
- MS Windows 7, 8, 10...

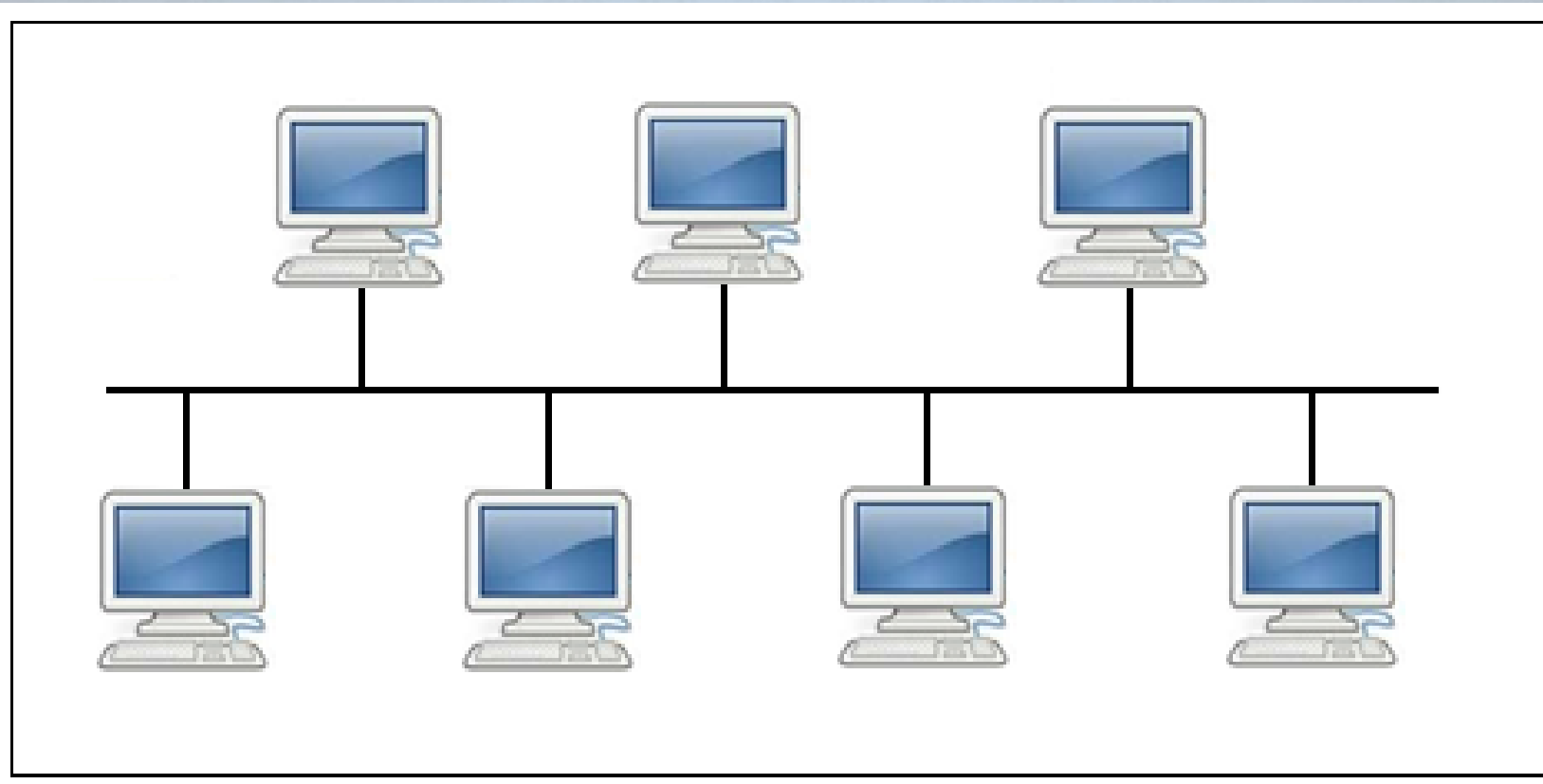
4. CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG

➤ Hệ điều hành máy chủ

- MS Windows NT Server.
- MS Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, ...
- Linux, Unix, Novell Netware, ...

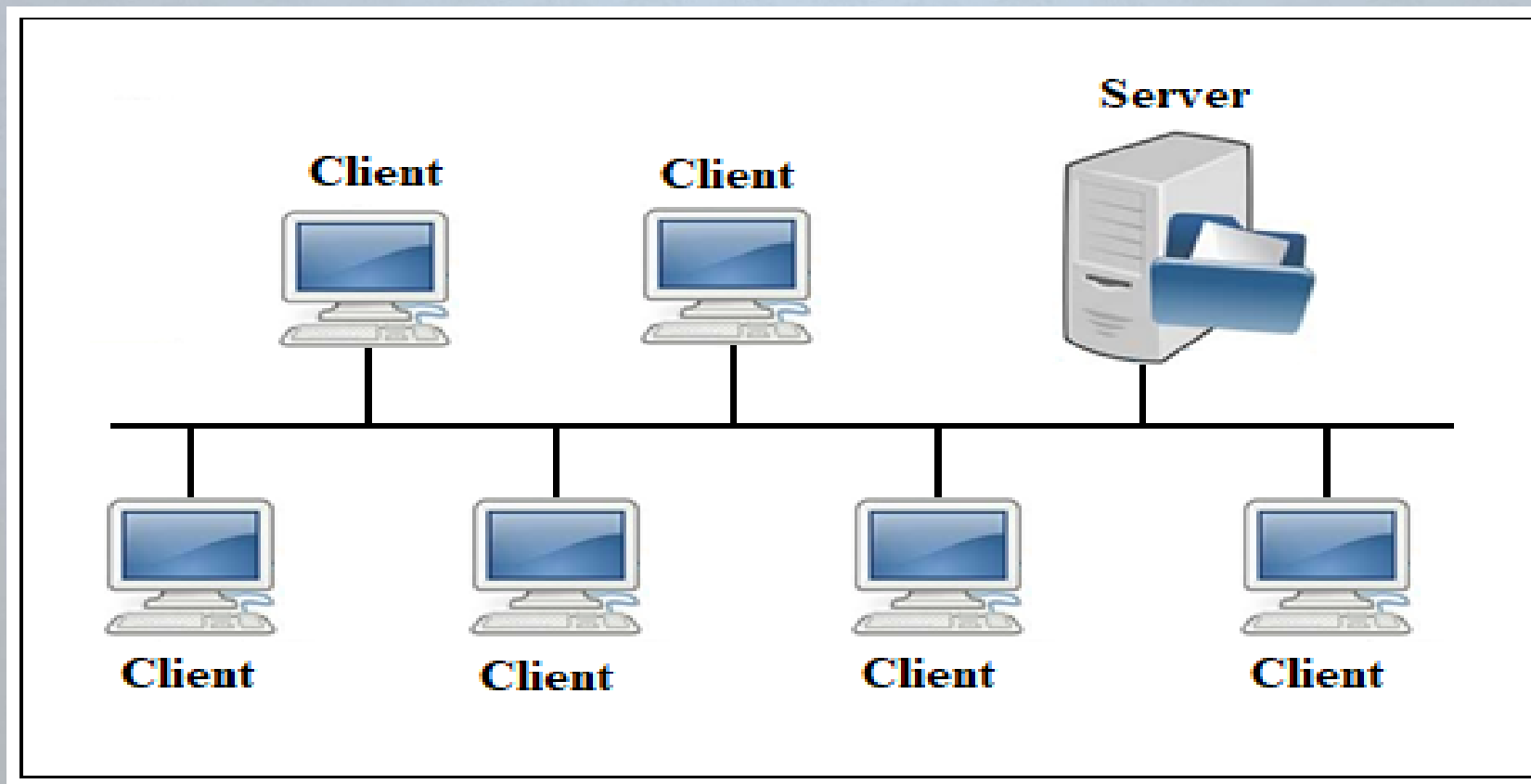
5. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG

➤ Mô hình mạng ngang hàng (peer to peer)



5. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG

➤ Mô hình mạng khách/chủ (Client/ Server)



6. CÁC DỊCH VỤ MẠNG

- Dịch vụ thư điện tử (e-mail)
- Dịch vụ FTP (File Transfer Protocol)
- Dịch vụ WWW (World Wide Web)
- Dịch vụ Chatting
- Dịch vụ Net Metting
- Dịch vụ Internet Phone
- Dịch vụ Giải trí khác: Games, Television,